

Microcontroladores

Roteiro 0 — Bancada

Raoni F. S. Teixeira · Rodolfo Quadros · DENE/UFMT · 1 sessão · 1,0 ponto · grupos de 3

Objetivos desta sessão

Ao final desta sessão o grupo deve ser capaz de:

1. Identificar as seções do kit XM118 e localizar o microcontrolador;
2. Compilar um projeto em C no MPLAB X com o compilador XC8;
3. Gravar o firmware no PIC18F4550 pelo bootloader USB;
4. Explicar por que os atuadores precisam de estado de repouso seguro.

1 Parte 1 — Reconhecimento do kit

Tarefa

Localize e anote a posição de cada item:

1. O microcontrolador (CI de 40 pinos, seção MICROCONTROLLER);
2. Os bancos de chaves DIP CH1 a CH5 e a chave U8;
3. A seção PUSH BUTTONS e, dentro dela, o botão RESET (SW9);
4. Os 8 LEDs da seção LEDS;
5. O display LCD alfanumérico;
6. A ventoinha e a resistência de aquecimento;
7. O conector USB frontal e o DB9 da seção RS232.

Ligue o kit **sem nada conectado** e observe:

1.1 Os LEDs indicadores de alimentação acendem?

1.2 O LCD acende?

1.3 A ventoinha liga sozinha?

A última pergunta retorna na Parte 4. Anote o que observou.

2 Parte 2 — Compilar

2.1 Criar o projeto

1. MPLAB X → File → New Project

2. **Microchip Embedded** → **Application Project(s)**
3. Device: **PIC18F4550**
4. Tool: **No Tool**
5. Compiler: **XC8**
6. Nomeie o projeto e conclua.

Observação

Se o MPLAB X pedir para baixar o *Device Family Pack* do PIC18F4550, autorize. Sem ele o compilador não encontra o cabeçalho do dispositivo.

2.2 Adicionar o código

Botão direito em **Source Files** → **Add Existing Item**, e adicione o arquivo `r0_blink.c` fornecido pelo professor.

2.3 Compilar

Use o **martelo** da barra de ferramentas (*Clean and Build*, F11).

⚠ Atenção

Não use o botão de Debug. O build de depuração gera `.elf` mas **não gera** `.hex`, e sem `.hex` não há o que gravar.

Este é o erro mais frequente da sessão.

O arquivo deve estar em:

```
<projeto>/dist/default/production/<nome>.production.hex
```

Se existir apenas a pasta debug, você compilou no modo errado. Volte e use o martelo.

2.1 Anote o caminho completo do arquivo gerado.

3 Parte 3 — Gravar

1. Conecte o cabo USB na **porta frontal do kit (CN9)**.
2. Abra o programa **Bootloader PIC18 — XM118** (USB HID Bootloader).
3. Pressione o **botão de reset (SW9)** do kit.
4. Clique em **Connect** dentro de 4 a 5 segundos.
5. **Buscar arq HEX** → selecione o `.production.hex` da Parte 2.
6. **Begin uploading.**
7. Ao final, pressione **RESET (SW9)** para executar o firmware novo.

A janela de histórico deve mostrar a sequência:

```
Flash Erase...
Flash Write...
Completed successfully.
Disconnected.
Reset device to reenter bootloader mode.
```

Observação

Repare na última mensagem do próprio programa: *reset device to reenter bootloader mode*. Ela confirma o que foi explicado na Seção 1 — para gravar de novo, é preciso reiniciar de novo.

3.1 Se não conectar

Na ordem:

1. **Reinicie o kit e clique em Connect dentro de 4 a 5 segundos.** A causa mais frequente é a janela do bootloader ter expirado. O programa não avisa: apenas não encontra o dispositivo.
2. Confirme que o cabo está na USB **frontal**, não na traseira.
3. Feche o MPLAB X antes de tentar.
4. Desconecte e reconecte o cabo com o programa fechado.

3.1 Quantas tentativas o grupo precisou até conectar na primeira vez? O que estava errado?

4 Parte 4 — Estado de repouso seguro

Com o *blink* rodando, responda:

4.1 Os 8 LEDs piscam juntos? Com que período aproximado?

4.2 A ventoinha, que estava ligada antes da gravação, continua ligada? O que mudou?

4.3 Localize no código as duas linhas abaixo e explique, com suas palavras, o que cada uma faz.

```
LATC  &= ~0b00000110; /* linha A */
TRISC &= ~0b00000110; /* linha B */
```

🔪 Previsão — registre ANTES de gravar

4.4 — O que aconteceria se as linhas A e B fossem trocadas de ordem?

Pense no que o pino faz no instante em que deixa de ser entrada e passa a ser saída. Formule a resposta **antes** de testar; depois, se quiser, teste.

Conceito central

A pergunta 4.4 é o conceito central deste roteiro. Com uma ventoinha, o efeito de um pulso indesejado é inofensivo. Com a resistência de aquecimento — ou, em um sistema de potência real, com um disjuntor ou uma chave de manobra — não seria.

Escrever no registrador de dados (LAT) **antes** de configurar a direção (TRIS) é a diferença entre um atuador que acorda desligado e um que acorda em estado indefinido.

5 Teste de aceitação

O roteiro está concluído quando, na presença do professor:

- ☐ Os 8 LEDs do PORTD piscam de forma sincronizada.
- ☐ A ventoinha permanece parada.
- ☐ O grupo mostra o arquivo `.production.hex` que gerou.
- ☐ O grupo grava novamente o firmware, do zero, sem consultar o roteiro.

6 Entrega e critério

Peso	Item
0,3	Teste de aceitação aprovado em bancada
0,1	Resposta 3.1 — tentativas até conectar e diagnóstico
0,2	Respostas 4.1 a 4.3
0,4	Resposta 4.4, com justificativa do mecanismo

Tabela 1: Distribuição do ponto do Roteiro 0.

A resposta 4.4 vale mais que as demais porque é a única que exige raciocínio sobre causa, e não observação.

7 Armadilhas frequentes

Sintoma	Causa provável
Não existe pasta production	Compilou pelo botão de Debug
PK2Error0022	Tentou gravar pelo PICKit-2; use o bootloader
Bootloader não conecta	Janela de 4 a 5 s expirou: reinicie e clique em seguida
Bootloader não conecta (persistente)	MPLAB X aberto, ou cabo na USB traseira
LEDs não piscam após gravar	Faltou o RESET (SW9)
Ventoinha continua ligada	O .hex gravado não é o que você compilou

Tabela 2: Diagnóstico rápido do Roteiro 0.

8 Para a próxima sessão

Tarefa

Traga escrito: qual a diferença entre $LATD = 0x01$ e $LATD \neq 0x01$?

Se não souber, escreva o que você **acha** que acontece em cada caso. A hipótese errada é material de aula — e vale nota tanto quanto a certa.